



4Q26 特化產業展望

先進封裝材料隱含價值持續提升





4Q26 特化產業展望

先進封裝材料隱含價值持續提升

結論與建議

綜觀 2026 Semicon，整體展會重點圍繞在先進封裝與測試，包括 FOPLP、TGV、CPO 等新興技術皆為本次展會重要議題。在半導體材料供應鏈方面，在地化持續加速，在地化趨勢由前段先進製程拓展至後段先進封裝。市場上台廠的先進封裝材料呈現百花齊放，除了先進封裝材料供應商相繼發表創新解決方案，如家登、新應材、崇越等原先於前段先進製程已穩居市場龍頭的廠商，亦紛紛依循此趨勢將戰線跨足至先進封裝領域，深化營運佈局。

4Q26 投資展望

- 綜觀 2026 Semicon，整體展會重點圍繞在先進封裝與測試，包括 FOPLP、TGV、CPO 等新興技術皆為本次展會重要議題，整體產業主軸已由前段製程不斷微縮演進，逐步轉向先進封裝，先進封裝也從單純的封裝，轉往散熱、光互連與測試的系統級整合。
- 台廠材料供應商已逐漸從傳統單一產品的供應者，轉型為具備高整合度與技術支援能力的策略夥伴。面對晶圓廠客戶對先進製程、高良率與量產穩定度的高度要求，本土材料商傾向提供涵蓋產品線橫向整合、客製化協同研發與在地化及時技術支援的全方位一站式解決方案
- 先進封裝膠帶再度成為市場關注焦點。半導體膠帶的角色正由單純的晶圓研磨、切割過程中的保護與固定耗材，逐步延伸至翹曲控制、暫時接著 / 解離、載板支撐及 Molding 脫模等更高附加價值製程。相關台廠如山太士 (3595 TT)、新寶紘。
- 台積電發表的 A16 製程技術將於 4Q26 年量產，其中晶背供電技術為關鍵技術。中砂 (1560 TT)、昇陽半 (8028 TT) 直接受惠程度最高。中砂方面，隨製程道數增加且鑽石碟 life time 縮短，將大幅提升鑽石碟用量。研究部預估 A16 整體研磨市場規模將比 N2 成長 20~30%；昇陽半則受惠於隨製程越演先進，製程中設備需測試調校之參數眾多，帶動檔控片用量大幅提升。

王筠婷

特化、半導體週邊

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別 計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
新應材	4749 TT	16.01	22.91	42	43	49	34	1,310	780	買進
長興	1717 TT	2.49	4.06	76	63	29	18	85	72.3	買進
中砂	1560 TT	13.98	18.06	53	29	51	40	840	717	買進
昇陽半	8028 TT	7.51	9.38	74	25	31	25	290	236.5	買進
新寶紘	未上市	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	未評等



先進封裝材料隱含價值持續提升

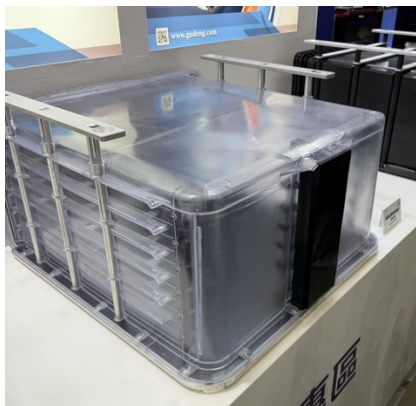
台廠材料商從單一產品供應者轉型為一站式解決方案的策略夥伴

綜觀 2026 Semicon，整體展會重點圍繞在先進封裝與測試，包括 FOPLP、TGV、CPO 等新興技術皆為本次展會重要議題，顯示整體產業主軸已由前段製程不斷微縮演進，逐步轉向先進封裝，先進封裝也從單純的封裝，轉往散熱、光互連與測試的系統級整合。

在半導體材料供應鏈方面，在地化持續加速，在地化趨勢由前段先進製程拓展至後段先進封裝。市場上台廠的先進封裝材料呈現百花齊放，除了先進封裝材料供應商相繼發表創新解決方案，如家登、新應材、崇越等原先於前段先進製程已穩居市場龍頭的廠商，亦紛紛依循此趨勢將戰線跨足至先進封裝領域，深化營運佈局。

台廠材料供應商已逐漸從傳統單一產品的供應者，轉型為具備高整合度與技術支援能力的策略夥伴。面對晶圓廠客戶對先進製程、高良率與量產穩定度的高度要求，本土材料商傾向提供涵蓋產品線橫向整合、客製化協同研發與在地化及時技術支援的全方位一站式解決方案，不僅能顯著降低客戶導入新材料的測試成本與製程風險，更透過發揮在地供應鏈的反應優勢協助快速排查異常，進而深植客戶黏著度，奠定雙方不可或缺的半導體在地供應鏈夥伴關係。

圖 1. 2026 Semicon 家登展出一系列先進封裝產品



資料來源：家登，國泰證期研究部整理

圖 2. 新應材展出先進封裝保護層等產品



資料來源：新應材，國泰證期研究部整理

先進封裝膠帶再度成為市場關注焦點

在本次 Semicon 中，我們看見先進封裝膠帶為一大重點。隨 AI GPU、ASIC 及 HBM 帶動 CoWoS、FOWLP、FOPLP 等先進封裝快速發展，半導體膠帶的角色正由單純的晶圓研磨、切割過程中的保護與固定耗材，逐步延伸至翹曲控制、暫時接著 / 解離、載板支撐及 Molding 脫模等更高附加價值製程。先進封裝大量導入 RDL、Molding Compound、玻璃或其他 Carrier，且有機與無機材料的熱膨脹係數不同，隨封裝面積放大及 RDL 層數增加，製程中的熱循環容易使應力持續累積，造成 Wafer 或 Panel 翹曲；若翹曲超出設備可處理範圍，將直接影響曝光對位、晶圓搬送、植球及後續回焊等製程。因此，膠膜的功能已不只是「黏住再撕掉」，而必須進一步具備應力調控、耐高溫、耐酸鹼、低殘膠及可控制解黏等特性，使功能性膠帶開始成為影響先進封裝製程良率與效率的重要材料。



山太士 (3595 TT) 的應力平衡膜可從 RDL 製程前段開始抑制翹曲，可搭配玻璃、藍寶石、陶瓷等載板，並針對不同方向補償應力，處理等向、洋芋片狀或扭轉型翹曲，隨線路與材料層數增加，應力持續上升，可於不同製程階段增貼；完成 Molding 後、移除玻璃載板前，可先在 Molding Compound 表面貼上另一系列平衡膜，再移除載板背面的原平衡膜及玻璃載板，使元件與 Molding Compound 保持平整，以利後續植錫球、切割及回焊。

除了應力平衡膜，山太士的暫時接著膜正在推進中，材料特性可承受真空、高溫及酸鹼等濕式化學製程，製程完成後再以雷射解離並移除玻璃載板。液態旋轉塗布晶圓暫時改用膜材，在製程更精簡，需要時間將大幅縮短。

新應材本次除了展出自家公司產品外，與過往不同的是此次另外展出新寶絨與昱鐳應材(7932 TT)產品。新寶絨除了展示過去市場熟悉的研磨膠帶 BG Tape 與切割膠帶 Dicing Tape，另外展出處理翹曲控制的 Warpage Control Film (WCF) 及離形膜 Release Film。BG Tape 針對高凸塊及超薄晶圓製程設計，可支援約 65–240 μm Bump 高度、DBG / SDBG 及 TAIKO 等薄化流程，UV Dicing Tape 則利用 UV 照射後降低黏著力，兼顧切割時固定與挑晶時低殘膠需求。WCF 可貼附於 Wafer 或 Panel 背面，利用材料熱機械特性抵銷應力，且同時布局非 Molding 製程的翹曲控制，反映產品定位已由單純製程膠帶向先進封裝翹曲管理材料延伸。

圖 3. 山太士專精於翹曲控制



資料來源：山太士，國泰證期研究部整理

圖 4. 新寶絨展出先進封裝各種膠帶



資料來源：新應材，國泰證期研究部整理

晶背供電正式落地，相關供應鏈值得關注

中砂 (1560 TT)、昇陽半 (8028 TT) 直接受惠程度最高

台積電發表的 A16 製程技術將於 4Q26 年量產，其中晶背供電技術為關鍵技術。晶背供電將供電的線路移至晶圓背面，主要是使用奈米矽穿孔技術(nTSV)，將晶圓正面的元件連接到背面的埋入式電源軌(BPR)，電源透過晶背直接傳到電晶體的源極和汲極，可減少壓降(IR drop)和訊號延



遲(signal RC delays)問題，使速度提升 10~12%，同時晶圓正面因擁有更多的布線資源，可使晶片面積可減少 10~15%。可解決 IR 壓降並提升晶片效能。

晶背供電正式落地趨勢中，中砂（1560 TT）、昇陽半（8028 TT）直接受惠程度最高。中砂方面，隨製程道數增加且鑽石碟 life time 縮短，將大幅提升鑽石碟用量。研究部預估 A16 整體研磨市場規模將比 N2 成長 20~30%；昇陽半則受惠於隨製程越演先進，製程中設備需測試調校之參數眾多，帶動檔控片用量大幅提升。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC 設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。